

Classification Métier des Variables ResStock

Projet FlexiMax

Source	ResStock 2025 Release 1 — NREL
Bâtiments	549 971 logements résidentiels
Date	Juin 2026

Table des matières

1 Variables Socio-Économiques	2
2 Variables Occupants	2
3 Variables Météo et Conditions Extérieures	3
4 Enveloppe Thermique	4
4.1 Isolation	4
4.2 Étanchéité, Vitrage et Géométrie	4
4.3 Note sur <code>in.neighbors</code>	4
5 Systèmes Énergétiques	5
5.1 Ventilation	5
5.2 Chauffage et Climatisation (HVAC)	5
5.3 Eau Chaude Sanitaire (DHW)	6
6 Classification des Usages Électriques	6
7 Part des Usages Blanc et Brun	7
8 Véhicules Électriques — Exclusion de l'Analyse Principale	8
9 Variables Comportementales	8
10 Tableau Récapitulatif — Décisions par Variable	9
11 Schéma Hiérarchique	11

Variables Socio-Économiques

Ces variables décrivent la situation financière, le statut social et le mode d'occupation du ménage. Elles influencent indirectement la consommation énergétique via la qualité du logement, les comportements de rénovation et le niveau d'utilisation des équipements.

Variable	Description	Catégorie
<code>in.income</code>	Revenu annuel du ménage (tranches \$)	Revenu
<code>in.representative_income</code>	Revenu représentatif pondéré par le poids statistique	Revenu
<code>in.area_median_income</code>	Revenu médian de la zone géographique (%)	Revenu relatif
<code>in.state_metro_median_income</code>	Revenu médian état / métropole (\$)	Revenu relatif
<code>in.federal_poverty_level</code>	Niveau de pauvreté fédéral (% du seuil FPL)	Pauvreté
<code>in.tenure</code>	Statut d'occupation : Owner / Renter / Not Available	Statut logement
<code>in.household_has_tribal_pers</code>	Présence de personnes issues de communautés tribales	Statut social
<code>in.aiannah_area</code>	Localisation en zone tribale amérindienne (Yes/No)	Statut social
<code>in.vacancy_status</code>	Logement occupé (Occupied) vs vacant (Vacant)	Occupation
<code>in.units_represented</code>	Nombre d'unités représentées dans la pondération	Pondération

Variables Occupants

Leur importance énergétique est directe. Le fichier time series du bâtiment 100004 mesure directement les apports thermiques des occupants :

Variable	Moyenne	Maximum
<code>out.people.sensible_heating_rate..watt</code>	161 W	198 W
<code>out.people.total_heating_rate..watt</code> (latente incluse)	286 W	352 W

Ces valeurs correspondent à un ménage de 2 occupants actifs. La chaleur sensible (161 W) réchauffe directement l'air intérieur. La chaleur latente (125 W supplémentaires) contribue à l'humidité intérieure.

Variable	Description	Importance énergétique
<code>in.occupants</code>	Nombre d'occupants dans le logement (0–9)	Haute — apports internes chaleur
<code>in.bedrooms</code>	Nombre de chambres — proxy de la taille du foyer	Moyenne — corrélé au nb occupants
<code>in.vacancy_status</code>	Logement occupé ou vacant	Haute — vacant = 0 apport interne

Variable	Description	Importance énergétique
<code>in.usage_level</code>	Niveau global d'utilisation : Low / Medium / High	Haute — multiplie tous les usages
<code>in.tenure</code>	Propriétaire vs Locataire	Moyenne — comportement d'usage

Note — Schedules dans les fichiers time series : Les variables de schedule horaire sont **absentes de metadata** mais **présentes dans les fichiers time series** (`{bldg_id}-0.parquet`, résolution 15 minutes). Le fichier `100004-0.parquet` contient par exemple 23 colonnes de schedules dont :

Colonne (time series)	Description
<code>out.schedules.occupants</code>	Présence/absence des occupants à chaque pas de 15 min
<code>out.schedules.vacancy</code>	Logement vacant à chaque instant
<code>out.schedules.heating_setpoint..c</code>	Consigne thermostat chauffage réelle (°C)
<code>out.schedules.cooling_setpoint..c</code>	Consigne thermostat clim réelle (°C)
<code>out.schedules.clothes_dryer</code>	Quand le sèche-linge est actif
<code>out.schedules.dishwasher</code>	Quand le lave-vaisselle est actif
<code>out.schedules.plug_loads_tv</code>	Quand la TV est allumée
<code>out.schedules.peak_period</code>	Indicateur heure de pointe réseau
<code>out.schedules.pre_peak_period</code>	Pré-pointe — signal de pré-conditionnement
<code>out.schedules.electric_vehicle_charging</code>	Quand le VE est en charge

Variables Météo et Conditions Extérieures

Dans metadata : aucune donnée météo directe — uniquement des zones climatiques utilisées comme proxys. Trois colonnes ont été retenues dans **X.parquet** :

Variable conservée dans X.parquet	Rôle
<code>in.ashrae_iecc_climate_zone_2004</code>	Référence climatique principale (1A–8) — encodée OHE
<code>in.weather_file_latitude</code>	Proxy ensoleillement et altitude thermique
<code>in.weather_file_longitude</code>	Contexte géographique

Données météo réelles — fichiers externes

Les données météo horaires existent dans deux sources complémentaires, non intégrées dans **metadata** mais disponibles pour la suite du projet :

Source	Variables	Valeurs (station G0600010, 2018)
G0600010_2018.csv	T° bulbe sec, Humidité, TMY horaire	T° : 1.4–32.9°C (moy. 15°C)
8 760 lignes	Vent, Direction, GHI, DNI, DHI	Humidité : 10–99 % GHI : 0–1 037 W/m ²
100004-0.parquet	<code>out.outdoor_air_drybulb_</code>	T° : 2.2–32.8°C (moy. 14.5°C)
Time series	<code>out.outdoor_air_relative</code>	Humidité : 12–100 %
15 min	<code>out.weather.direct_norma</code>	DNI : 0–994 W/m ²
35 040 lignes	<code>out.weather.wind_speed</code>	Vent : 0–16.5 m/s

Enveloppe Thermique

Isolation

Variable	Description	% NaN
in.insulation_wall	Isolation murs extérieurs (R-value, ft ² ·°F·h/BTU)	0 %
in.insulation_ceiling	Isolation plafond / combles (R-value)	57 %
in.insulation_roof	Isolation toiture (R-value)	0 %
in.insulation_floor	Isolation plancher bas (R-value)	39 %
in.insulation_foundation_	Isolation murs de fondation (R-value)	48 %
in.insulation_rim_joist	Isolation solive de rive (R-value)	48 %
in.insulation_slab	Isolation dalle béton (R-value)	61 %

Les NaN correspondent aux types de bâtiments pour lesquels l'élément constructif n'existe pas (ex. : pas de dalle pour une maison avec sous-sol, pas de plafond exposé pour une maison avec combles habitables).

Étanchéité, Vitrage et Géométrie

Variable	Description	Sous-catégorie
in.air_leakage_to_outside	Infiltration d'air — ACH50 (volume/h à 50 Pa)	Étanchéité
in.windows	Type de vitrage (simple, double, triple + gaz)	Vitrage
in.window_areas	Surface vitrée par orientation (ft ²)	Vitrage
in.interior_shading	Protections solaires intérieures (stores, rideaux)	Protection solaire
in.radiant_barrier	Barrière rayonnante en combles (Yes/No)	Protection solaire
in.geometry_floor_area	Surface habitable totale (m ² après conversion)	Géométrie
in.geometry_stories	Nombre d'étages	Géométrie
in.geometry_attic_type	Type de combles (conditioned, vented, unvented...)	Géométrie
in.geometry_foundation_ty	Type de fondation (slab, basement, crawlspace...)	Géométrie
in.geometry_wall_type	Structure murale (wood frame, masonry...)	Matériaux
in.roof_material	Matériau de toiture (tuile, asphalte, métal...)	Matériaux
in.orientation	Orientation du bâtiment (façade principale)	Orientation
in.neighbors	Configuration des voisins adjacents (mitoyenneté)	Mitoyenneté

Note sur in.neighbors

Cette variable n'est **pas** un indicateur météo. Elle décrit la **mitoyenneté** du bâtiment :

- Left/Right at 15ft (67,7 %) : maison individuelle avec voisins à 15 pieds de chaque côté
- 2, 4, 7, 12, 27 : décrit la distance entre la maison et les voisins
- None (1,3 %) : bâtiment isolé, aucun voisin adjacent

Son impact thermique peut être **négatif sur la consommation de chauffage** : un appartement entouré par des voisins perd peu de chaleur par les parois latérales, contrairement à un pavillon isolé. C'est une variable d'**enveloppe thermique**, à classer dans le groupe Géométrie / Mitoyenneté car elle donne des informations sur la température extérieure.

Systèmes Énergétiques

Ventilation

Variable	Description
in.mechanical_ventilation	Type de VMC : None / ERV / HRV / exhaust only... (cette colonne est 100 % None)
in.natural_ventilation	Ventilation naturelle — proxy comportemental (ouverture fenêtres)(ex :Cooling Season, 7 days/wk) c'est une colonne constantes
in.bathroom_spot_vent_hour	Heure d'activation ventilation salle de bain (0-23h) et dure 1 heure
in.range_spot_vent_hour	Heure d'activation hotte cuisine (0-23h) et dure 1 heure
in.dehumidifier	Présence d'un déshumidificateur

Chauffage et Climatisation (HVAC)

Variable	Description	Usage
in.hvac_heating_type	Type de chauffage (Furnace, Boiler, ASHP, Baseboard...)	Chauffage
in.hvac_heating_efficiency	Rendement — AFUE (%) ou HSPF selon type	Chauffage
in.heating_fuel	Combustible (Electricity, Natural Gas, Fuel Oil...)	Chauffage
in.hvac_secondary_heating_type	Type de chauffage secondaire (appoint)	Chauffage
in.hvac_has_zonal_electric_heating	Chauffage électrique zonal (convecteur) — 6,4 % Yes	Chauffage
in.heating_unavailable_days	Nombre de jours sans chauffage	Chauffage
in.hvac_cooling_type	Type de climatisation (Central AC, Room AC, None...)	Climatisation
in.hvac_cooling_efficiency	Rendement SEER ou EER	Climatisation
in.cooling_unavailable_days	Nombre de jours sans climatisation	Climatisation
in.hvac_has_ducts	Présence de gaines de distribution (77 % Yes)	Distribution

Variable	Description	Usage
<code>in.duct_leakage_and_insulation</code>	Fuites gaines (%) + isolation (R-value)	Distribution
<code>in.duct_location</code>	Localisation gaines (combles, sous-sol, espace de vie)	Distribution

Eau Chaude Sanitaire (DHW)

Variable	Description
<code>in.water_heater_fuel</code>	Combustible (Electricity, Gas, Heat Pump...)
<code>in.water_heater_efficiency</code>	Rendement EF (Energy Factor)
<code>in.water_heater_in_unit</code>	Chauffe-eau dans le logement (85,7 % Yes)
<code>in.water_heater_location</code>	Localisation (conditioned / unconditioned space)
<code>in.hot_water_distribution</code>	Type de distribution ECS (standard, recirculation...)
<code>in.hot_water_fixtures</code>	Niveau d'utilisation robinetterie (60–150 % Usage)

Classification des Usages Électriques

Chaque colonne `out.electricity.*.energy_consumption..kwh` est attribuée à une catégorie énergétique. Les valeurs moyennes sont calculées sur les 549 971 bâtiments du dataset (consommation totale moyenne : **11 756 kWh/an**).

Chaque colonne `out.electricity.*.energy_consumption..kwh` est attribuée à une catégorie énergétique. Les valeurs moyennes sont calculées sur les 549 971 bâtiments du dataset (consommation totale moyenne : **11 756 kWh/an**).

Variable (<code>out.electricity.*</code>)	Catégorie	Description
<code>heating</code>	Chauffage	Chauffage électrique principal
<code>heating_fans_pumps</code>	Chauffage	Ventilateurs et pompes du système de chauffage
<code>heating_hp_bkup</code>	Chauffage	Appoint de pompe à chaleur
<code>heating_hp_bkup_fa</code>	Chauffage	Ventilateurs/pompes associés à l'appoint PAC
<code>cooling</code>	Climatisation	Climatisation principale
<code>cooling_fans_pumps</code>	Climatisation	Ventilateurs et pompes du système de climatisation
<code>hot_water</code>	ECS	Production d'eau chaude sanitaire
<code>hot_water_solar_th</code>	ECS	Système solaire thermique pour ECS
<code>clothes_dryer</code>	Blanc	Sèche-linge
<code>clothes_washer</code>	Blanc	Lave-linge
<code>dishwasher</code>	Blanc	Lave-vaisselle
<code>refrigerator</code>	Blanc	Réfrigérateur
<code>freezer</code>	Blanc	Congélateur indépendant
<code>range_oven</code>	Blanc	Four et plaques de cuisson
<code>television</code>	Brun	Téléviseurs

Variable (out.electricity.*)	Catégorie	Description
plug_loads	Brun	Informatique, multimédia, chargeurs et autres prises
lighting_interior	Éclairage	Éclairage intérieur
lighting_exterior	Éclairage	Éclairage extérieur
lighting_garage	Éclairage	Éclairage du garage
mech_vent	Ventilation	VMC, ERV ou HRV
ceiling_fan	Ventilation	Ventilateurs de plafond
ev_charging	VE	Recharge de véhicule électrique
pool_pump	Piscine	Pompe de piscine
pool_heater	Piscine	Chauffage de piscine
permanent_spas_pump	Spa	Pompe de spa permanent
permanent_spas_heat	Spa	Chauffage de spa permanent
well_pump	Divers	Pompe de puits
pvc	Production	Production photovoltaïque en toiture

Part des Usages Blanc et Brun

Définitions

- **Blanc** — électroménager thermique : sèche-linge, lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur, four/cuisinière.
- **Brun** — électronique grand public : téléviseurs, ordinateurs, chargeurs, équipements multimédia (plug_loads).

Résultats sur les 549 971 bâtiments

Catégorie	Conso moyenne (kWh/an)	% du total	Usage pilotable ?
Blanc	1 686	41,2 %	Partiellement
Sèche-linge	402	9,8 %	Oui (horaire décalable)
Lave-linge	21	0,5 %	Oui (horaire décalable)
Lave-vaisselle	65	1,6 %	Oui (horaire décalable)
Réfrigérateur	591	14,5 %	Non
Congélateur	356	8,7 %	Non
Four électrique	249	6,1 %	Partiellement
Brun	2 405	58,8 %	Non
Téléviseurs	626	15,3 %	Non
Plug loads	1 778	43,5 %	Non
Total Blanc + Brun	4 090	100 %	—

Note : plug_loads regroupe tous les équipements branchés (ordinateurs, chargeurs, box internet, multimédia. . .). La catégorie Brun est **sous-estimée** car une partie des équipements bruns est comptabilisée dans plug_loads sans distinction de type.

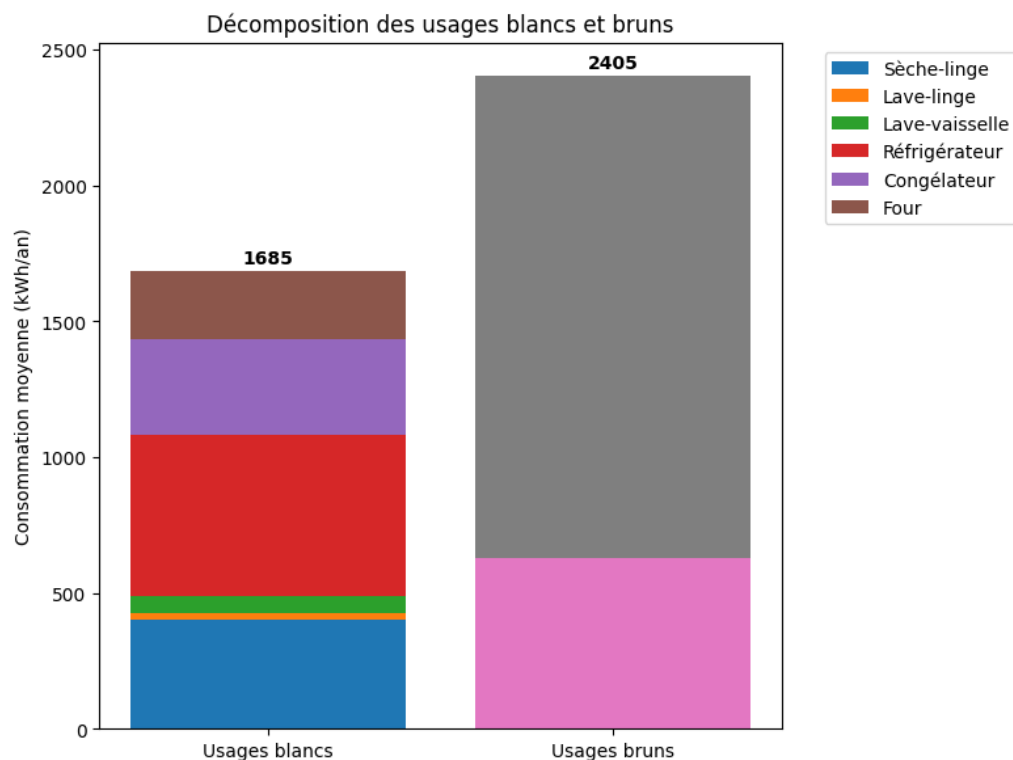


FIGURE 1 – Consommation moyenne des usages électroménagers (blanc) et électroniques (brun).

Véhicules Électriques — Exclusion de l'Analyse Principale

Les variables VE constituent un usage spécifique non lié aux besoins thermiques du logement. Elles doivent être **isolées** pour ne pas biaiser les analyses de flexibilité HVAC.

Variable	Description
in.electric_vehicle_ownership	Ménage possède un VE — 1,1 % Yes
in.electric_vehicle_charger	Type de chargeur (Level 1 / Level 2 / None)
in.electric_vehicle_charge_at_home	Recharge à domicile (Pourcentage)
in.electric_vehicle_battery	Caractère du batterie (non compatible avec *_vehicle_ownership)
in.electric_vehicle_miles_traveled	Kilométrage annuel (miles)
in.electric_vehicle_outlet_access	Accès prise dédiée (56,5 % Yes)
out.electricity.ev_charging	Consommation recharge — 67 kWh/an moyen

Bien que la pénétration VE soit faible (1,1 %), la consommation des ménages équipés est élevée (≈ 4000 kWh/an). La recharge est le levier de flexibilité le plus pilotable (décalage nocturne, smart charging) et devra faire l'objet d'une analyse dédiée.

Variables Comportementales

Variable	Description	Sous-catégorie
in.heating_setpoint	Consigne de chauffage (°C) — médiane : 21,1°C	Thermostat
in.cooling_setpoint	Consigne de climatisation (°C) — médiane : 22,2°C	Thermostat
in.heating_setpoint_has_offset	Thermostat programmable — 43,8 % Yes	Thermostat
in.cooling_setpoint_has_offset	Thermostat clim programmable — 35,8 % Yes	Thermostat
in.heating_setpoint_offset_magnitude	Amplitude du décalage thermostat (°C)	Thermostat
in.heating_setpoint_offset_period	Plage horaire du décalage	Thermostat
in.usage_level	Low / Medium / High — multiplie tous les usages	Niveau usage
in.clothes_dryer_usage_level	Intensité usage sèche-linge (80/100/120 %)	Appareils
in.clothes_washer_usage_level	Intensité usage lave-linge	Appareils
in.dishwasher_usage_level	Intensité usage lave-vaisselle	Appareils
in.cooking_range_usage_level	Intensité usage cuisinière	Appareils
in.refrigerator_usage_level	Intensité usage réfrigérateur (95/100/105 %)	Appareils
in.plug_loads	Niveau de charge des prises (%)	Appareils
in.hot_water_fixtures	Usage robinetterie ECS (60–150 % Usage)	Eau chaude
in.natural_ventilation	Comportement ouverture fenêtres (proxy)	Ventilation
in.heating_unavailable_days	Jours thermostat chauffage coupé	Disponibilité
in.cooling_unavailable_days	Jours thermostat clim coupé	Disponibilité

Tableau Récapitulatif — Décisions par Variable

Conserver
 Supprimer
 Traiter séparément

Variable	Catégorie	Décision	Justification
in.income	Socio-éco	supprimer	Revenu — corrélé qualité bâtiment mais on va pas le prendre en considération pour le moment
in.federal_poverty_level	Socio-éco	supprimer	Indicateur précarité énergétique mais on va pas le prendre en considération pour le moment

Variable	Catégorie	Décision	Justification
in.tenure	Socio-éco	supprimer	Propriétaire vs locataire (on peut rien dire à partir de cette information , elle changera rien)
in.state_metro_median_income	Socio-éco	Supprimer	Redondant avec area_median_income
in.units_represented	Socio-éco	Supprimer	Pondération statistique
in.occupants	Occupants	Conserver	Apports internes chaleur
in.vacancy_status	Occupants	Conserver	Logement vacant = 0 usage
in.usage_level	Occupants	Conserver	Multiplie tous les usages
in.ashrae_iecc_climate_zone_2004	Météo	Conserver	Référence climatique principale
in.building_america_climate_zone	Météo	Conserver	Complément bioclimatique
in.weather_file_latitude	Météo	Conserver	Proxy ensoleillement
in.weather_file_city	Météo	Supprimer	Trop de modalités
in.cec_climate_zone	Météo	Supprimer	Californie uniquement
in.energystar_climate_zone_2023	Météo	Supprimer	Redondant avec ASHRAE
in.insulation_wall	Enveloppe	Conserver	R-value murs
in.air_leakage_to_outside_ach50	Enveloppe	Conserver	Étanchéité à l'air
in.windows	Enveloppe	Conserver	Type vitrage
in.geometry_floor_area	Enveloppe	Conserver	Surface — driver principal
in.neighbors	Enveloppe	Conserver	Mitoyenneté thermique
in.infiltration	Enveloppe	Supprimer	Redondant avec ACH50
in.eaves	Enveloppe	Supprimer	Corrélé à overhangs
in.ground_thermal_conductivity	Enveloppe	Supprimer	Peu discriminant
in.hvac_heating_type	HVAC	Conserver	Variable clé de flexibilité
in.hvac_heating_efficiency	HVAC	Conserver	COP ou AFUE
in.heating_fuel	HVAC	Conserver	Électrique vs gaz
in.heating_unavailable_days	HVAC	Conserver	Contraintes de pilotage du chauffage
in.heating_setpoint_offset_period	HVAC	Conserver	Paramètre de flexibilité thermique
in.hvac_cooling_type	HVAC	Conserver	Type de climatisation
in.water_heater_fuel	DHW	Conserver	Électrique pilotable
in.hvac_heating_type_and_fuel	HVAC	Supprimer	Redondant avec type et combustible séparés
in.hvac_system_is_faulted	HVAC	Supprimer	Variable quasi constante ou peu informative
in.heating_setpoint	Comportementa	Conserver	Flexibilité directe
in.heating_setpoint_has_offset	Comportementa	Conserver	43,8 % programmable
in.heating_setpoint_offset_magnitude	Comportementa	Conserver	Quantifie la flexibilité
in.natural_ventilation	Comportementa	Conserver	Comportement estival
in.electric_vehicle_battery	VE	Séparé	Analyse dédiée
in.electric_vehicle_charge_at_home	VE	Séparé	Usage pilotable non thermique
in.electric_vehicle_charger	VE	Séparé	Type d'équipement de recharge

Variable	Catégorie	Décision	Justification
in.electric_vehicle_miles_traveled	VE	Séparé	Intensité d'usage du véhicule
in.electric_vehicle_outlet_access	VE	Séparé	Accès à une prise pour recharge
in.electric_vehicle_ownership	VE	Séparé	Analyse dédiée

Schéma Hiérarchique

Consommation énergétique

